

## PRÁCTICA AUTÓNOMA · SESIÓN 16

# Escribir, compilar y corregir en C

Lenguaje C: formato, compilación y errores

|                       |                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Módulo                | CSTI12010 Diseño de algoritmos                                                                                                          |
| Unidad de aprendizaje | UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada                                                  |
| Capacidad             | 2.1 Emplear los principales elementos semánticos y sintácticos del lenguaje de desarrollo en el paradigma de programación estructurada. |
| Duración              | 55 minutos · trabajo individual                                                                                                         |
| Herramienta           | VS Code, gcc (MSYS2) y git                                                                                                              |
| Persona facilitadora  | Giovanni Antonio Coto Calderón                                                                                                          |
| Persona estudiante    | _____                                                                                                                                   |
| Fecha                 | ___/___/___                                                                                                                             |

## Antes de empezar

Con esta práctica usted demuestra que puede:

- Escribir programas en C con el formato correcto.
- Usar secuencias de escape en printf.
- Leer mensajes de gcc y corregir errores.
- Reconocer las etapas de la compilación.

### Instrucciones generales

- Trabajo **individual**. Puede consultar el documento de conceptos del día y sus apuntes de la práctica guiada. Si pide ayuda, que sea para entender, no para copiar (valor: honradez).
- Guarde todo en la carpeta **UA2/S16/** de su portafolio, con los nombres indicados (sin tildes, sin ñ y sin espacios).
- Al terminar, complete la autoevaluación del final.

## Recordatorio

| Elemento    | En C                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Estructura  | <code>#include &lt;stdio.h&gt;    int main(void) { ... return 0; }</code> |
| Comentarios | <code>// una línea       /* varias líneas */</code>                       |
| Escapes     | <code>\n salto    \t tabulador    \" comillas    \\ barra</code>          |

| Elemento | En C                                                |
|----------|-----------------------------------------------------|
| Compilar | gcc -Wall archivo.c -o archivo (o Ctrl + Shift + B) |
| Ejecutar | ./archivo.exe                                       |

## Ejercicios

### Ejercicio 1 · Letrero con secuencias de escape (15 min)

Escriba **UA2/S16/letrero.c** para que muestre exactamente esta salida. Use `\t` para las columnas, `\n` para las comillas y `\\` para las barras.

#### Salida esperada

```
MENU DEL DIA - SODA "LA ESQUINA"
Platillo      Precio
Casado        3500
Gallo pinto   2000
Refresco      1000
Archivo: C:\INA\menu.txt
```

**Commit: S16:** agrega letrero.c

### Ejercicio 2 · Corrija el programa (15 min)

Copie este programa en **UA2/S16/reporte.c**. Tiene **cinco errores**. Compílelo, lea el **primer** mensaje, corrija, vuelva a compilar y repita hasta que funcione. Complete la tabla.

#### reporte.c (con errores)

```
1 // reporte.c - Programa con errores
2 #include <stdio.h>
3
4 Int main(void) {
5     printf("Reporte de ventas\n")
6     Printf("Total: 25000\n");
7     printf("Gracias por su compra\n");
8     return 0;
```

| N.º | Línea | Mensaje de gcc (resumido) | Corrección |
|-----|-------|---------------------------|------------|
| 1   |       |                           |            |
| 2   |       |                           |            |
| 3   |       |                           |            |
| 4   |       |                           |            |
| 5   |       |                           |            |

**Commit: S16:** corrige reporte.c

### Ejercicio 3 · De PSeInt a C (15 min)

Traduzca a C el algoritmo **ReglasLaboratorio** en **UA2/S16/reglas.c**. La salida debe ser idéntica a la de PSeInt.

#### ReglasLaboratorio.psc

```
1 Algoritmo ReglasLaboratorio
2   Escribir "REGLAS DEL LABORATORIO";
3   Escribir "1. Guardar y hacer commit con frecuencia";
4   Escribir "2. No comer ni beber cerca de los equipos";
5   Escribir "3. Apagar el equipo al salir";
6   Escribir "Gracias por su colaboracion";
7 FinAlgoritmo
```

#### Salida real en PSeInt

```
REGLAS DEL LABORATORIO
1. Guardar y hacer commit con frecuencia
2. No comer ni beber cerca de los equipos
3. Apagar el equipo al salir
Gracias por su colaboracion
```

**Commit:** S16: agrega reglas.c

### Ejercicio 4 · Etapas de gcc (10 min)

1. Con letrero.c, genere los archivos de cada etapa: gcc -E, gcc -S, gcc -c y el enlace.
2. ¿Qué archivo contiene el texto de stdio.h? ¿Cómo lo comprobó?
3. ¿Qué archivo tiene instrucciones como mov y call?
4. ¿Cuál no se puede leer como texto? ¿Por qué?
5. ¿Qué etapa une su programa con el código de printf?
6. Borre los archivos .i y .s antes de hacer commit.

Responda en **UA2/S16/etapas.md** (texto simple). **Commit:** S16: responde etapas de gcc — y al final **git push**.

## Entrega

| Archivo              | Contenido                                    |
|----------------------|----------------------------------------------|
| UA2/S16/letrero.c    | Ejercicio 1.                                 |
| UA2/S16/reporte.c    | Ejercicio 2 corregido.                       |
| UA2/S16/reglas.c     | Ejercicio 3.                                 |
| UA2/S16/etapas.md    | Respuestas del ejercicio 4.                  |
| Historial de commits | Un commit por ejercicio y git push al final. |

## Autoevaluación

Marque con X según corresponda. Sea honesto: esta información sirve para que usted y la persona facilitadora sepan qué reforzar.

| Indicador                                               | Sí | Aún no |
|---------------------------------------------------------|----|--------|
| Escribo la estructura de un programa en C sin copiarla. |    |        |
| Uso \n, \t, \" y \\ correctamente.                      |    |        |
| Compilo con -Wall y corrijo también las advertencias.   |    |        |
| Leo la línea y la columna del primer mensaje de gcc.    |    |        |
| Distingo errores de sintaxis, de enlace y de lógica.    |    |        |
| Explico qué hace cada etapa de gcc.                     |    |        |
| Hice un commit por ejercicio con mensajes claros.       |    |        |